

ROOT CAUSE ANALYSIS

Indonesia E-Commerce Sales

Business Analysis & Problem Solving — Topik 7

Nama	Maulana Aldi Pradana
Kelas	XII TJKT C
Project	Sales Performance Analysis
Data	18,868 transactions
Revenue	Rp962,091,801
Cancellation	13.64%
Return	0.76%

Analisis ini menggunakan bukti yang tersedia pada dataset. Istilah 'possible driver' digunakan untuk menunjukkan indikasi yang perlu diverifikasi lebih lanjut, bukan sebagai klaim sebab-akibat.

1. Business Problems Identified

P1 — Revenue concentration

Revenue terkonsentrasi pada 10 kategori teratas sebesar 80.43%.

P2 — Regional concentration

Lima provinsi teratas menyumbang 74.34% revenue.

P3 — Cancellation rate

2,573 order atau 13.64% order tercatat sebagai Batal.

P4 — Return concentration

143 order atau 0.76% order memiliki return, dengan 353 unit returned.

P5 — Transaction volume

Revenue memiliki korelasi 0.9079 dengan order volume pada tingkat bulanan.

2. Root Cause Analysis

Revenue concentration

Evidence	Top 10 product categories contribute 80.43% of revenue.
Observed Pattern	Seal / Baut / Roof is the highest-revenue category with Rp246,424,246.
Possible Driver	Revenue is concentrated in a limited group of high-contribution product categories.
Confidence	High — descriptive evidence

Regional concentration

Evidence	Top 5 provinces contribute 74.34% of revenue.
Observed Pattern	JAWA BARAT contributes Rp247,638,372 from 6,078 orders.
Possible Driver	Transaction activity is concentrated in a limited number of provinces.
Confidence	High — descriptive evidence

High cancellation volume

Evidence	2,573 orders are cancelled, equal to 13.64% of orders.
Observed Pattern	Top 3 recorded cancellation reasons account for 58.57% of cancelled orders.
Possible Driver	Cancellation is concentrated in several recorded reason categories, but the dataset does not
Confidence	Medium — reason distribution

Return concentration

Evidence	143 orders are returned (0.76%), with 353 returned units.
Observed Pattern	Nampan / Tray has the highest returned quantity at 98 units.
Possible Driver	Returns are concentrated in particular product categories, but product-quality or fulfillment ca
Confidence	Medium — descriptive evidence

Payment mix and transaction value

Evidence	COD represents 54.62% of orders but 37.71% of revenue.
Observed Pattern	Online Payment represents 14.90% of orders and 22.28% revenue.
Possible Driver	Payment methods have different transaction-volume and transaction-value profiles.
Confidence	High — descriptive evidence

Transaction volume as revenue driver

Evidence	Monthly Revenue–Orders correlation is 0.9079; Revenue–Quantity correlation is 0.8512.
Observed Pattern	Months with higher order and quantity volume tend to show higher transaction value.
Possible Driver	Transaction volume is strongly associated with monthly revenue, although causality cannot be confirmed.
Confidence	High — statistical association

3. Cancellation Deep Dive

Terdapat 2,573 cancelled orders atau 13.64% dari seluruh transaksi. Seluruh order berstatus Batal memiliki Total Pembayaran Rp0 dalam dataset.

Tiga alasan pembatalan teratas mencakup 58.57% dari seluruh cancellation. Hal ini menunjukkan bahwa analisis alasan pembatalan dapat difokuskan terlebih dahulu pada kelompok alasan dengan frekuensi terbesar.

Ranking	Cancellation Reason	Orders	Share
1	Dibatalkan oleh Pembeli. Alasan: Lainnya/ berubah pikiran	664	23.47%
2	Dibatalkan oleh Pembeli. Alasan: Ubah Pesanan yang ada	500	19.43%
3	Dibatalkan secara otomatis oleh sistem. Alasan: Pesanan belum dibayar	409	15.66%

Catatan: dataset menunjukkan distribusi alasan pembatalan, tetapi tidak menyediakan log operasional yang cukup untuk memastikan penyebab proses di balik setiap alasan.

4. Return Deep Dive

Return terjadi pada 143 order (0.76%) dengan total 353 unit returned.

Kategori dengan returned quantity terbesar adalah **Nampan / Tray** dengan 98 unit. Pola ini dapat digunakan sebagai prioritas pemeriksaan produk, tetapi penyebab return tidak dapat dipastikan karena dataset tidak menyediakan alasan return.

Provinsi dengan returned quantity terbesar adalah **BANTEN** dengan 112 unit.

5. Revenue Concentration

Top 10 kategori menghasilkan Rp773,801,497 atau 80.43% total revenue.

Rank	Category	Revenue	Orders	Share
1	Seal / Baut / Roof	Rp246,424,246	586	25.61%
2	Celengan	Rp134,729,610	5,083	14.00%
3	Mangkok Sambal / Saus	Rp118,788,703	3,253	12.35%
4	Nampan / Tray	Rp88,563,892	1,140	9.21%
5	Lunch Box / Rantang	Rp43,508,411	492	4.52%

6. Regional Concentration

JAWA BARAT merupakan provinsi dengan revenue terbesar sebesar Rp247,638,372. Lima provinsi teratas menyumbang 74.34% revenue.

7. Payment Method Pattern

COD memiliki 54.62% order share dan 37.71% revenue share. Online Payment memiliki 14.90% order share dan 22.28% revenue share. ShopeePay memiliki 17.33% order share dan 22.11% revenue share.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa volume order dan nilai transaksi per order perlu dianalisis bersama ketika mengevaluasi payment mix.

8. Priority Areas for Business Action

Priority	Area	Data Evidence	Action Direction
1	Cancellation	13.64% order cancelled	Review top cancellation reasons

2	Product concentration	Top 10 = 80.43% revenue	Monitor key categories
3	Regional concentration	Top 5 = 74.34% revenue	Monitor regional performance
4	Return	353 units returned	Review high-return categories
5	Payment mix	Different order/revenue contribution	Compare payment performance

9. Analytical Limitations

- Dataset tidak menyediakan Customer_ID.
- Dataset tidak menyediakan Cost dan Profit.
- Tidak tersedia alasan return.
- Tidak tersedia log operasional untuk memvalidasi penyebab cancellation.
- Korelasi tidak menunjukkan hubungan sebab-akibat.
- Kelompok dengan sample kecil perlu diinterpretasikan dengan hati-hati.
- Possible driver dalam laporan ini merupakan hipotesis yang memerlukan validasi operasional.

10. Conclusion

Hasil Root Cause Analysis menunjukkan beberapa area yang dapat menjadi fokus Business Analysis: konsentrasi revenue pada produk dan wilayah tertentu, cancellation rate, return concentration, serta perbedaan payment mix.

Karena sebagian penyebab operasional tidak tersedia dalam dataset, rekomendasi berikutnya akan difokuskan pada tindakan yang dapat dilakukan berdasarkan evidence yang tersedia dan akan menandai kebutuhan validasi tambahan.